



CONDITIONS D'APPLICATIONS

ACP, AF, ACF, ACM

Cours Pratique

La SG-SERVICE

January 25, 2026

INTRODUCTION

Les méthodes d'analyse factorielle, telles que l'Analyse en Composantes Principales (**ACP**), l'Analyse Factorielle (**AF**), l'Analyse des Correspondances (**ACF**) et l'Analyse des Correspondances Multiples (**ACM**), sont des outils statistiques puissants permettant de réduire la dimensionnalité des données et de mettre en évidence des structures sous-jacentes. Cependant, leur efficacité et leur interprétation correcte reposent sur le respect de certaines conditions d'application. L'objectif de cette étape est de vérifier si les données répondent aux critères nécessaires pour l'utilisation de chacune de ces méthodes.



MÉTHODES D'ANALYSE FACTORIELLES

ACP : Variables quantitatives ;

AF : Uniquement pour des variables quantitatives. Mêmes conditions d'applications que l'**ACP** ;

ACF : Uniquement pour deux variables qualitatives sous forme d'un tableau de contingence ;

ACM : Uniquement pour des variables qualitatives organisées en tableau de Burt ou tableau disjonctif complet.



ACP : Analyse des Composantes Principales

→ Conditions d'application :

- **Rélation linéaire entre les variables ;**
- **Matrice non singulière** : Déterminant de la matrice de corrélation doit être non nulle ;
- **Matrice non identitaire** : Déterminant de la matrice de corrélation doit être différent de la valeur 1 (test de sphéricité de Bartlett) ;
- **Adéquation de l'échantillonnage utilisée** : Indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), les valeurs proches de 1 indiquent une bonne adéquation des données pour la méthode.
- Etc.



ACF : Analyse Factorielle des Correspondances

→ Conditions d'application :

- Pour l'**ACF** : les effectifs dans le tableau doivent être NON NULS et suffisamment GRANDS (idéalement > 5) ;
- **Lien entre les variables :**
 - Pour l'**ACF**, il est nécessaire de vérifier l'existence d'un lien entre les deux variables qualitatives en réalisant un **test du Khi-deux**.
 - Pour l'**ACM**, il faut s'assurer qu'il existe au moins une relation entre deux des variables qualitatives incluses dans l'analyse (**test du Khi-deux** par couple de variables).
- **Nota Bene** : Il est inutile de réaliser une **ACF** si les variables sont totalement indépendantes.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !!!

